

الاحتمالات

الحلول النموذجية المفصلة خطوة بخطوة

9 تمريناً محلّولاً

سلسلة الاحتمالات | بكالوريا 3 ثانوي

ملف الحلول النموذجية

المستوى: 3 ثانوي / بكالوريا

حلول نموذجية مفصلة لبنك تمارين الاحتمالات: السحب، المتغير العشوائي، القانون ثنائي الحد، الاحتمال الشرطي ونظرية بيير والمسألة الشاملة. — حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله، ثم قارن طريقته بالحل النموذجي.

نص التمرين:

يحتوي كيس على 9 كرات متماثلة: 4 بيضاء مرقمة 1, 1, 2, 2, 3 حمراء مرقمة 1, 2, 2, 3، وكريتان خضراوان مرقمتان 2, 3. نسحب عشوائياً وفي آن واحد 3 كرات.

(1) احسب احتمال الحادث: A : «الحصول على 3 كرات من نفس اللون»؛ B : «الحصول على 3 كرات تحمل نفس الرقم»؛ C : «الحصول على كريتين بيضاوين بالضبط وكرة حمراء».

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات البيضاء المسحوبة:

(أ) عيّن قيم X . (ب) عرّف قانون الاحتمال لـ X . (ج) احسب $E(X)$ و $V(X)$ و $\sigma(X)$.

الحل النموذجي:

$$C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{6} = 84 \text{ عدد الإمكانيات الكلي:}$$

$$(1) P(A) = \frac{4+1}{84} = \frac{5}{84} \text{ ثلاث من نفس اللون: بيضاء } C_4^3 = 4 \text{ حمراء } C_3^3 = 1 \text{ خضراء: مستحيل (لا توجد إلا 2).}$$

$$P(B) = \text{نفس الرقم: رقم 1 (كرتان بيضاوان + حمراء = 3 كرات): } C_3^3 = 1 \text{ رقم 2 (2 ب + 2 ح + 1 خ = 5 كرات): } C_5^3 = 10$$

$$\text{رقم 3: مستحيل.} \quad P(B) = \frac{1+10}{84} = \frac{11}{84}$$

$$P(C) = \frac{18}{84} = \frac{3}{14} : C_4^2 \cdot C_3^1 = 6 \times 3 = 18$$

$$(2) (أ) X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\} \text{ (لا توجد أكثر من 4 كرات بيضاء).}$$

$$(ب) \text{ بالتوفيقات (5 كرات غير بيضاء = 3 حمراء + 2 خضراء):}$$

$$P(X = 3) = \frac{C_4^3}{84} = \frac{4}{84} = \frac{1}{21} ; \quad P(X = 2) = \frac{C_4^2 C_5^1}{84} = \frac{30}{84} = \frac{5}{14}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_4^1 C_5^2}{84} = \frac{40}{84} = \frac{10}{21} ; \quad P(X = 0) = \frac{C_5^3}{84} = \frac{10}{84} = \frac{5}{42}$$

$$(\checkmark = \frac{4+30+40+10}{84} = 1 \text{ المجموع})$$

$$E(X) = \frac{3(4) + 2(30) + 1(40) + 0}{84} = \frac{112}{84} = \frac{4}{3} \quad (ج)$$

$$E(X^2) = \frac{9(4) + 4(30) + 1(40)}{84} = \frac{196}{84} = \frac{7}{3}$$

$$V(X) = \frac{7}{3} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{21-16}{9} = \frac{5}{9} ; \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0.75$$

نص التمرين:

يحتوي صندوق على 8 كرات: 3 حمراء و 5 خضراء. نسحب عشوائياً كرتين على التوالي دون إرجاع.

(1) ما هو عدد الإمكانيات الكلية للتجربة؟ (2) احسب احتمال سحب كرتين من نفس اللون.

(3) احسب احتمال سحب كرة حمراء في الأولى وخضراء في الثانية. (4) احسب احتمال سحب كرة خضراء واحدة على الأقل.

(5) ليكن Y المتغير العشوائي الذي يمثل عدد الكرات الحمراء المتبقية في الصندوق بعد السحب. عيّن قانون احتمال Y واحسب أمله الرياضي.

الحل النموذجي:

(1) سحب مرتب (على التوالي): $8 \times 7 = 56$ إمكانية.

$$P(\text{نفس اللون}) = P(\text{حج}) + P(\text{خخ}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{6 + 20}{56} = \frac{26}{56} = \frac{13}{28} \quad (2)$$

$$(3) P(\text{ح ثم خ}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56}$$

$$(4) \text{ بالمتقمة: } P(\text{خضراء واحدة على الأقل}) = 1 - P(\text{لا خضراء}) = 1 - \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = 1 - \frac{6}{56} = \frac{50}{56} = \frac{25}{28}$$

(5) بعد سحب كرتين: عدد الحمراء المتبقية هو 0 أو 1 أو 2، ومنه $Y \in \{3; 2; 1\}$:

$$P(Y = 3) = P(\text{صفر حمراء سُحبت}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$$

$$P(Y = 2) = P(\text{حمراء واحدة بالضبط}) = \frac{15}{56} + \frac{15}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

$$P(Y = 1) = P(\text{حمراءان}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$$

$$E(Y) = 3 \cdot \frac{5}{14} + 2 \cdot \frac{15}{28} + 1 \cdot \frac{3}{28} = \frac{30 + 30 + 3}{28} = \frac{63}{28} = \frac{9}{4} = 2.25$$

نص التمرين:

صندوق يحتوي 10 بطاقات مرقمة من 1 إلى 10. نسحب بطاقة، نسجل رقمها ثم نعيدها، ونكرر التجربة 4 مرات مستقلة. نعتبر الحادثة E : «الحصول على بطاقة تحمل رقماً مضاعفاً للعدد 3».

(1) يبين أن $p = P(E) = \frac{3}{10}$ (2) ليكن X عدد مرات تحقق E خلال السحبات الأربع:

(أ) يبين أن X يتبع قانوناً ثنائياً الحد وحدد وسيطه. (ب) احسب $P(X = 2)$. (ج) احسب $P(X \geq 1)$. (د) احسب $E(X)$ و $V(X)$.

الحل النموذجي:

(1) المضاعفات الممكنة في $\{1, \dots, 10\}$ هي $\{3; 6; 9\}$ ، ومنه $p = \frac{3}{10}$ ✓

(2) (أ) التجربة تتكرر $n = 4$ مرات بطريقة **مستقلة** (الإرجاع)، ولكل سحبة حادثان فقط: تحقق E باحتمال $p = \frac{3}{10}$ أو عدمه باحتمال $\frac{7}{10}$ ؛ ومنه X يتبع **القانون ثنائي الحد** بالوسيطين:

$$\boxed{n = 4, \quad p = \frac{3}{10}} \quad \text{أي} \quad P(X = k) = C_4^k \left(\frac{3}{10}\right)^k \left(\frac{7}{10}\right)^{4-k}$$

$$P(X = 2) = C_4^2 \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right)^2 = 6 \times \frac{9}{100} \times \frac{49}{100} = \frac{2646}{10000} \quad \boxed{P(X = 2) = 0.2646} \quad \text{(ب)}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{7}{10}\right)^4 = 1 - 0.2401 \quad \boxed{P(X \geq 1) = 0.7599} \quad \text{(ج) بالمتمة:}$$

$$\boxed{V(X) = np(1 - p) = 4 \times 0.3 \times 0.7 = 0.84} \quad \text{و} \quad \boxed{E(X) = np = 4 \times 0.3 = 1.2} \quad \text{(د) للقانون ثنائي الحد:}$$

نص التمرين:

- مجموعة أساتذة تتكون من 6 رجال و 4 نساء. يراد تشكيل لجنة من 3 أعضاء يُختارون عشوائياً في آن واحد.
- (1) احسب عدد اللجان الممكنة. (2) احسب احتمال: A : «نساء فقط»؛ B : «عضو واحد فقط من الذكور»؛ C : «رجل واحد على الأقل».
- (3) من بين الرجال الأستاذ «أحمد» ومن بين النساء الأستاذة «فاطمة». احسب احتمال أن تكون اللجنة تضم الاثنين معاً.

الحل النموذجي:

$$C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{6} = \boxed{120} \quad (1) \text{ عدد اللجان:}$$

$$P(A) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{4}{120} = \boxed{\frac{1}{30}} \quad (2)$$

$$P(B) = \frac{C_6^1 C_4^2}{C_{10}^3} = \frac{6 \times 6}{120} = \frac{36}{120} = \boxed{\frac{3}{10}}$$

$$P(C) = 1 - P(\text{لا رجال}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{30} = \boxed{\frac{29}{30}}$$

- (3) إذا كان أحمد وفاطمة عضوين ثابتين، يبقى اختيار العضو الثالث من الـ 8 المتبقين: $C_8^1 = 8$ لجنة:

$$P = \frac{8}{120} = \boxed{\frac{1}{15}}$$

نص التمرين:

صندوقان متماثلان: U_1 يحتوي كرتين بيضاوين و 3 كرات سوداء؛ U_2 يحتوي 4 كرات بيضاء وكرة سوداء واحدة. نرمي نرداً سدسياً متجانساً؛ إذا ظهر 6 نختار U_1 ، وإذا ظهر رقم آخر نختار U_2 ، ثم نسحب كرة واحدة. نرمز بـ B لـ «الكرة المسحوبة بيضاء».

(1) شكّل شجرة الاحتمالات. (2) احسب $P_{U_1}(B)$ و $P_{U_2}(B)$.

(3) يتبن باستعمال قانون الاحتمالات الكلية أن $P(B) = \frac{11}{15}$. (4) علماً أن الكرة بيضاء، ما احتمال أنها جاءت من U_1 ؟

الحل النموذجي:

(1) الشجرة: من العقدة الأولى فرعان U_1 باحتمال $P(U_1) = \frac{1}{6}$ (ظهور 6) و U_2 باحتمال $P(U_2) = \frac{5}{6}$ ؛ ومن كل صندوق فرعاً B و $\bar{B}$:

$$P_{U_1}(B) = \frac{2}{5}, P_{U_1}(\bar{B}) = \frac{3}{5}; \quad P_{U_2}(B) = \frac{4}{5}, P_{U_2}(\bar{B}) = \frac{1}{5}$$

(2) من تركيب كل صندوق: $P_{U_2}(B) = \frac{4}{4+1} = \frac{4}{5}$ و $P_{U_1}(B) = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$

(3) قانون الاحتمالات الكلية:

$$P(B) = P(U_1) P_{U_1}(B) + P(U_2) P_{U_2}(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{30} + \frac{20}{30} = \frac{22}{30} = \frac{11}{15}$$

(4) نظرية بييز:

$$P_B(U_1) = \frac{P(U_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{11}{15}} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{11}{15}} = \frac{1}{11}$$

(فكرة مهمة: رغم أن U_2 أكثر اختياراً، فإن يكون الأصل U_1 معطى كرة بيضاء احتمال $\approx 9\%$ فقط.)

نص التمرين:

- في لعبة حظ يدفع لاعب m ديناراً جزائرياً ($m > 0$) للمشاركة، ثم يرمي قطعة نقود متوازنة مرتين: إذا ظهر الوجه F مرتين يربح DA 500؛ إذا ظهر مرة واحدة يربح DA 200؛ إذا لم يظهر لا يربح شيئاً. ليكن X الربح الصافي.
- (1) عيّن قيم X بدلالة m . (2) عرّف قانون الاحتمال لـ X . (3) احسب $E(X)$ بدلالة m .
- (4) عيّن m حتى تكون اللعبة عادلة رياضياً ($E(X) = 0$).

الحل النموذجي:

(1) $X = 500 - m$ (وجهان F) أو $X = 200 - m$ (وجه واحد) أو $X = -m$ (لا وجه):

$$X(\Omega) = \{500 - m ; 200 - m ; -m\}$$

(2) الاحتمالات: $P(FF) = \frac{1}{4}$ ؛ $P(FF) = \frac{1}{2}$ ؛ $P(\text{وجه واحد بالضبط}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ؛ $P(\text{لا } F) = \frac{1}{4}$:

$$P(X = 500 - m) = \frac{1}{4} \quad ; \quad P(X = 200 - m) = \frac{1}{2} \quad ; \quad P(X = -m) = \frac{1}{4}$$

$$E(X) = \frac{1}{4}(500 - m) + \frac{1}{2}(200 - m) + \frac{1}{4}(-m) = 125 - \frac{m}{4} + 100 - \frac{m}{2} - \frac{m}{4} \quad (3)$$

$$\boxed{E(X) = 225 - m}$$

(4) اللعبة عادلة $E(X) = 0 \iff m = 225$: $\iff$

$$\boxed{m = 225 \text{ DA}}$$

(أي أن السعر العادل للدخول هو 225 DA ؛ وإذا كان $m < 225$ فاللعبة مربحة للاعب على المدى الطويل.)

نص التمرين:

كيس يحتوي 3 كرات حمراء وكرتين سوداوين. في كل سحبة يسحب اللاعب كرة عشوائياً؛ إذا كانت حمراء يسجل نقطة ويعيدها؛ وإذا كانت سوداء لا يسجل ويستبدلها بكرة حمراء قبل السحبة الموالية. نرمز بـ p_n لاحتمال سحب كرة سوداء في السحبة رقم n .

(1) احسب p_1 و p_2 . (2) يبين أنه من أجل كل $n \geq 1$: $p_{n+1} = -\frac{1}{5}p_n + \frac{2}{5}$.

(3) استنتج طبيعة المتتالية (p_n) ثم اكتب p_n بدلالة n . (4) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$ وفسر فيزيائياً.

(5) احسب المجموع $S_n = p_1 + p_2 + \dots + p_n$ بدلالة n .

الحل النموذجي:

(1) $p_1 = \frac{2}{5}$ (الكيس في البداية 3 حمراء و2 سوداء).

$p_2 = P(S_2)$ بحسب تركيب السحبة الأولى:

$$p_2 = P(S_1)P(S_2|S_1) + P(\bar{S}_1)P(S_2|\bar{S}_1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2+6}{25} = \frac{8}{25}$$

(بعد سحبة سوداء يستبدل بالحمراء فيصبح الكيس 4 حمراء و1 سوداء $\rightarrow$ احتمال سوداء $\frac{1}{5}$ ؛ وبعد سوداء يعود كما كان $\rightarrow \frac{2}{5}$).

(2) بنفس المنطق من أجل كل $n \geq 1$:

$$p_{n+1} = p_n \cdot \frac{1}{5} + (1 - p_n) \cdot \frac{2}{5} = \frac{p_n}{5} + \frac{2}{5} - \frac{2p_n}{5} = \boxed{-\frac{1}{5}p_n + \frac{2}{5}}$$

(ملاحظة: العلاقة المطبوعة في السلسلة تظهر بصيغة $p_{n+1} = \frac{4}{5}p_n$ والعلاقة الصحيحة المستنتجة من المعطيات هي أعلاه.)

(3) علاقة تألفية حسابية: نضع $v_n = p_n - \frac{1}{3}$ (النقطة الثابتة: $x = \frac{2}{5} - \frac{x}{5} \Rightarrow x = \frac{1}{3}$):

$$v_{n+1} = p_{n+1} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{5}p_n + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{5}\left(p_n - \frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{5}v_n$$

(v_n) هندسية أساسها $-\frac{1}{5}$ وحدها الأول $v_1 = p_1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{15}$ ومنه:

$$p_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{15} \left(-\frac{1}{5}\right)^{n-1}$$

(4) بما أن $\left|-\frac{1}{5}\right| < 1$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{5}\right)^{n-1} = 0$ ومنه $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{1}{3}$.

التفسير الفيزيائي: على المدى الطويل يستقر احتمال سحب كرة سوداء عند $\frac{1}{3}$ مهما بدأت التجربة — وهو «توازن ديناميكي»: استبدال السوداء بالحمراء يخفض احتمال السوداء، وإرجاع الحمراء يحافظ على نسبة معينة، فيستقر النظام عند التوازن $\frac{1}{3}$.

(5) $S_n = \sum_{k=1}^n p_k = \frac{n}{3} + \frac{1}{15} \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-1} = \frac{n}{3} + \frac{1}{15} \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^n}{1 + \frac{1}{5}}$

$$\boxed{S_n = \frac{n}{3} + \frac{1}{18} \left[1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^n\right]}$$

نص التمرين:

- نرمي نرداً سدسياً غير مزيف مرتين متتاليتين، نسجل a في الأولى و b في الثانية، ونعتبر المعادلة $x^2 - ax + b = 0$: (E) .
- (1) احسب عدد الإمكانيات الكلية للثنائيات (a, b) .
- (2) احسب احتمال: A : «طلن حقيقيان متمايزان» $(\Delta > 0)$; B : «حل مضاعف» $(\Delta = 0)$; C : «لا حل حقيقي» $(\Delta < 0)$.
- (3) ليكن X عدد حلول (E) في $\mathbb{R}$: عرّف قانون احتمال X واحسب $E(X)$.

الحل النموذجي:

- (1) عدد الإمكانيات: $6 \times 6 = 36$ ثنائية متساوية الاحتمال.
- (2) المميز $\Delta = a^2 - 4b$. نعدّ لكل قيمة a عدد قيم b المناسبة $(1 \leq b \leq 6)$:
- $a^2 > 4b \iff \Delta > 0$: من أجل $a = 3$: $b \leq 2$ (حالتان); $a = 4$: $b \leq 3$ (3 حالات); $a = 5$: $b \leq 6$ (6 حالات); $a = 6$: $b \leq 6$ (6 حالات); و $a = 1, 2$: لا شيء (لأن $4b \geq 4$). المجموع: $2 + 3 + 6 + 6 = 17$
- $$P(A) = \frac{17}{36}$$
- $a^2 = 4b \iff \Delta = 0$: الحلول $(a, b) = (2; 1)$ و $(4; 4)$: حالتان:
- $$P(B) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$
- $\Delta < 0$: بالمتمة $36 - 17 - 2 = 17$
- $$P(C) = \frac{17}{36}$$
- (3) $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$ (عدد الحلول الحقيقية):
- $$P(X = 2) = \frac{17}{36} \quad ; \quad P(X = 1) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} \quad ; \quad P(X = 0) = \frac{17}{36}$$
- $$E(X) = \frac{2 \times 17 + 1 \times 2 + 0 \times 17}{36} = \frac{36}{36} = 1$$
- (نتيجة أنيقة: بمعدل، المعادلة العشوائية تقبل حلاً حقيقياً واحداً.)

نص التمرين:

- صندوق U يحتوي 6 كرات بيضاء مرقمة 2, 2, 2, 1, 1, 0 و 4 كرات حمراء مرقمة 2, 2, 1, 1. نسحب عشوائياً وفي آن واحد 3 كرات.
- (1) (أ) احسب احتمال الحصول على كرات من نفس اللون. (ب) احسب احتمال أن يكون جداء الأرقام يساوي 2.
- (2) ليكن X مجموع أرقام الكرات الثلاث المسحوبة:
- (أ) يبين أن قيم X هي $\{2, 3, 4, 5, 6\}$.
- (ب) أثبت قانون الاحتمال لـ X بالجدول الصحيح (انظر الحل).
- (ج) احسب $E(X)$ و $V(X)$ و $\sigma(X)$. (د) أنشئ مخطط الأعمدة لقانون X .

الحل النموذجي:

عدد الإمكانيات: $C_{10}^3 = 120$ — في الكيس: كرة واحدة بالرقم 0، أربع كرات بالرقم 1 (2 ب + 2 ح)، وخمس كرات بالرقم 2 (3 ب + 2 ح).

(1) (أ) نفس اللون: بيضاء $C_6^3 = 20$ أو حمراء $C_4^3 = 4$:

$$P = \frac{20 + 4}{120} = \frac{24}{120} = \boxed{\frac{1}{5}}$$

(ب) جداء الأرقام $\iff 2 = \text{الكرات تحمل الأرقام } \{1; 1; 2\}$:

$$P = \frac{C_4^2 C_5^1}{120} = \frac{6 \times 5}{120} = \frac{30}{120} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

(2) (أ) الحد الأدنى للمجموع: $0 + 1 + 1 = 2$ والحد الأعلى: $2 + 2 + 2 = 6$ ، وجميع القيم الوسيطة محققة، ومنه $\checkmark X(\Omega) = \{2; 3; 4; 5; 6\}$

(ب) نعدد التركيبات الممكنة (مرقمة على الحالات):

- $X = 2 \rightarrow C_1^1 C_4^2 = 6: \{0; 1; 1\}$
- $X = 3 \rightarrow C_4^3 = 4: \{1; 1; 1\}$ و $1 \times 4 \times 5 = 20: \{0; 1; 2\}$ بمجموع 24
- $X = 4 \rightarrow C_4^2 \cdot 5 = 30: \{1; 1; 2\}$ و $C_5^2 = 10: \{0; 2; 2\}$ بمجموع 40
- $X = 5 \rightarrow 4 \times C_5^2 = 40: \{1; 2; 2\}$
- $X = 6 \rightarrow C_5^3 = 10: \{2; 2; 2\}$

(المجموع $6 + 24 + 40 + 40 + 10 = 120$) $\checkmark$

القانون الصحيح للمتغير X :

6	5	4	3	2	x_i
$\frac{10}{120}$	$\frac{40}{120}$	$\frac{40}{120}$	$\frac{24}{120}$	$\frac{6}{120}$	$P(X = x_i)$

أي: $\frac{1}{20}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{12}$.

(تنبيه: الجدول المطبوع في السلسلة $\frac{6}{120}, \frac{34}{120}, \frac{49}{120}, \frac{27}{120}, \frac{4}{120}$ يحتوي أخطاء عدّ؛ التوزيع الصحيح أعلاه، ويتطابق مجموعه 1 وعدد الإمكانيات 120.)

$$E(X) = \frac{2(6) + 3(24) + 4(40) + 5(40) + 6(10)}{120} = \frac{504}{120} = \boxed{\frac{21}{5} = 4.2} \quad (\text{ج})$$

$$E(X^2) = \frac{4(6) + 9(24) + 16(40) + 25(40) + 36(10)}{120} = \frac{2240}{120} = \frac{56}{3}$$

$$V(X) = \frac{56}{3} - \left(\frac{21}{5}\right)^2 = \frac{1400 - 1323}{75} = \boxed{\frac{77}{75}} \quad ; \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{77}{75}} \approx \boxed{1.01}$$

(د) مخطط الأعمدة: أعمدة عند القيم 2, 3, 4, 5, 6 بارتفاعات 0.05, 0.20, 0.33, 0.33, 0.083 على التوالي — توزيع متناظر تقريباً حول القيمة 4.2 مع ذرى عند 4 و 5.

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة